Relatório experimental - Conversor Buck bidirecional

Campanha experimental do TCC

Gerado em 01/10/2026, 15:04:20

Índice

Estrutura: Test Case → tecnologia → direção de operação.

1. TB-01 - Hard-switching · 370 W
    1. SiC
        1. Direto
        2. Reverso / abaixador

TEST CASE

TB-01 - Hard-switching · 370 W

> **Objetivo.** Operação nominal dissipativa em 370 W.

Status do TC: Concluído

SiC

Direto

Ponto de operação

Parâmetro	Valor
Frequência	100 kHz
Duty cycle	72 %
Vin	51.7 V
Vout	35.5 V
Pin	386,2 W
Pout	365,7 W
Iout	10,3 A
Rendimento	94,69 %

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	50 µH		Indutor de filtro de entrada
L2	70 µH		Indutor de saida
C1	5 µF		Capacitor de filtro de entrada
C2	4,7 µF		
Q1	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com \(R_{DS(on)}\) na casa de 30 mΩ
Q2	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com \(R_{DS(on)}\) na casa de 30 mΩ

Observações / conclusão

Ensaio do conversor Buck síncrono com SiC, operando no sentido abaixador, com transferência de potência da porta de aproximadamente 50 V para a porta de aproximadamente 36 V.

Carga resistiva fixa: ≈ 3,5 Ω.

Vin = 51,7 V | Iin = 7,47 A
Vout = 35,5 V | Iout = 10,3 A

Pin ≈ 386,2 W
Pout (Vout·Iout) ≈ 365,7 W
Pout ($Vout^2/R$) ≈ 360,0 W

η ≈ 94,7% pela medição V·I
η ≈ 93,2% pela carga resistiva

A corrente de saída medida é compatível com o valor esperado para a carga resistiva utilizada, indicando boa coerência entre as medições elétricas e a carga do ensaio.

O conversor apresentou operação estável na faixa de potência próxima à nominal de uma fase, comprovando a operação do estágio Buck no sentido 50 V → 36 V.

O caminho de dreno foi temporariamente modificado com a inserção de um trecho de condutor para permitir a medição da corrente com a sonda. Essa alteração aumenta a indutância parasita do loop de comutação e pode contribuir para a sobretensão observada em VDS.

A remoção desse caminho adicional tende a reduzir o overshoot e as oscilações durante a comutação, podendo também reduzir as perdas associadas às transições e contribuir para aumento do rendimento.

Evidências experimentais

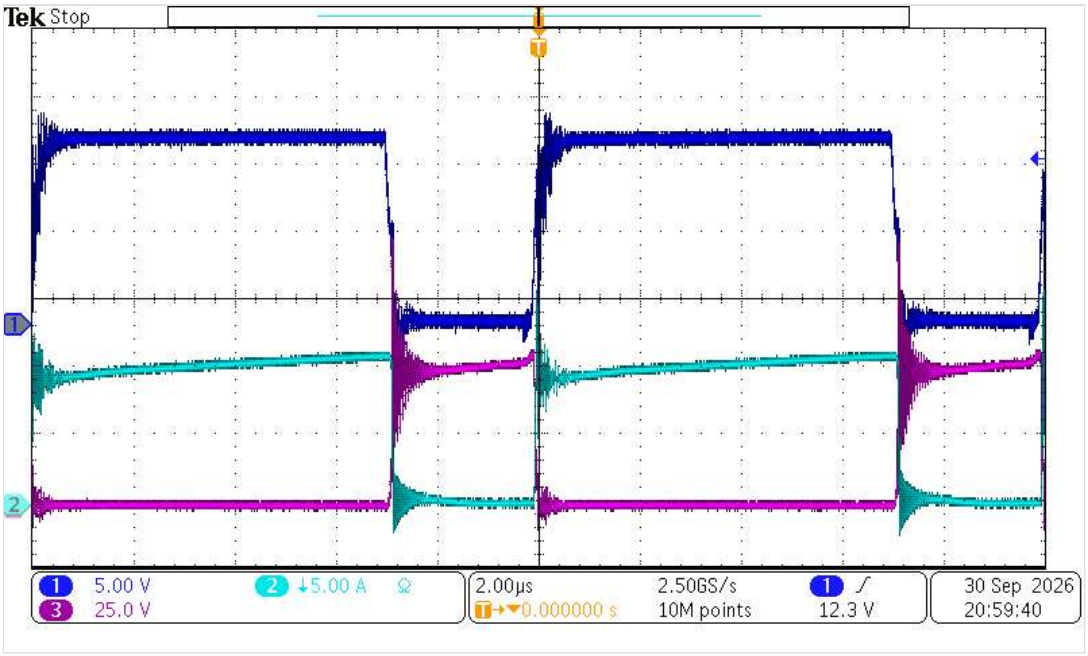


Figura 1 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V e VGS V e IDS A 01.

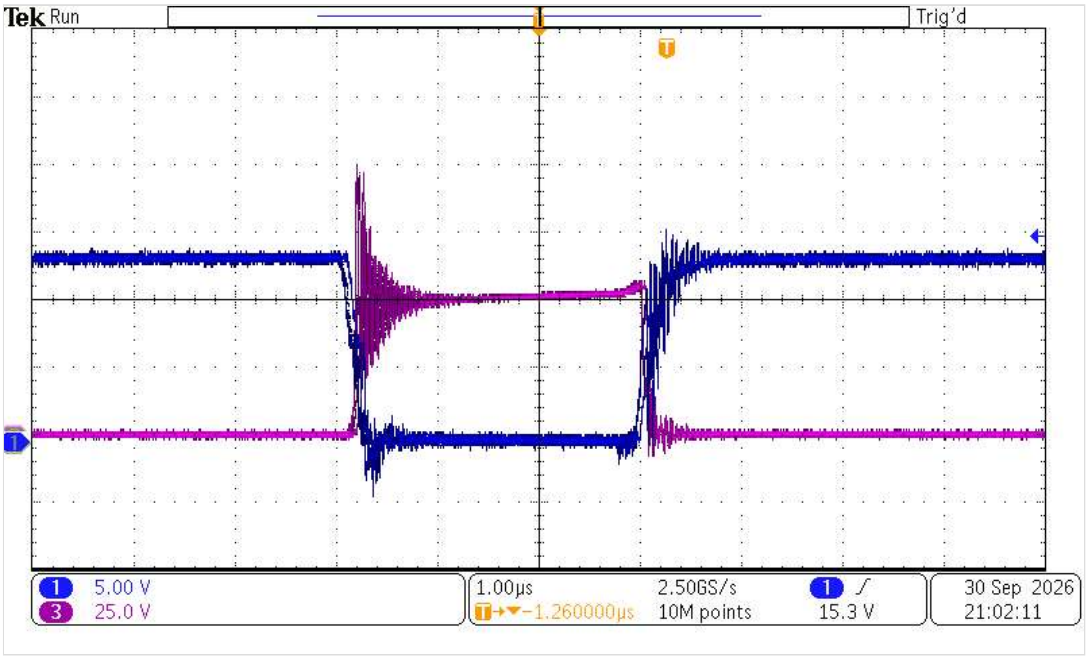


Figura 2 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V e VGS V 01.

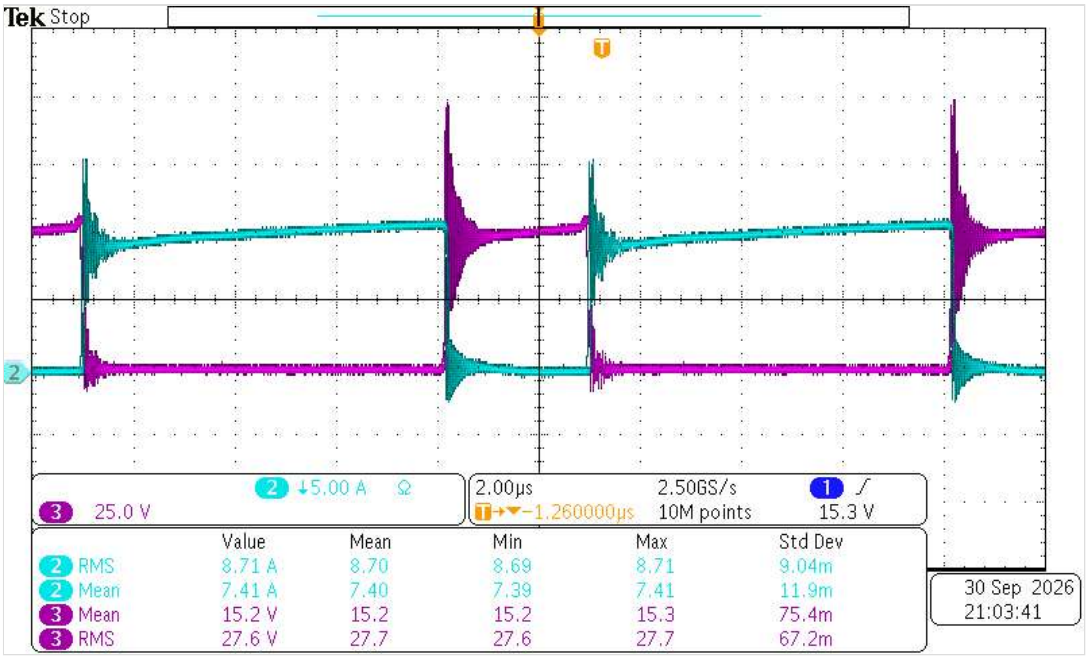


Figura 3 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V e IDS A 01.

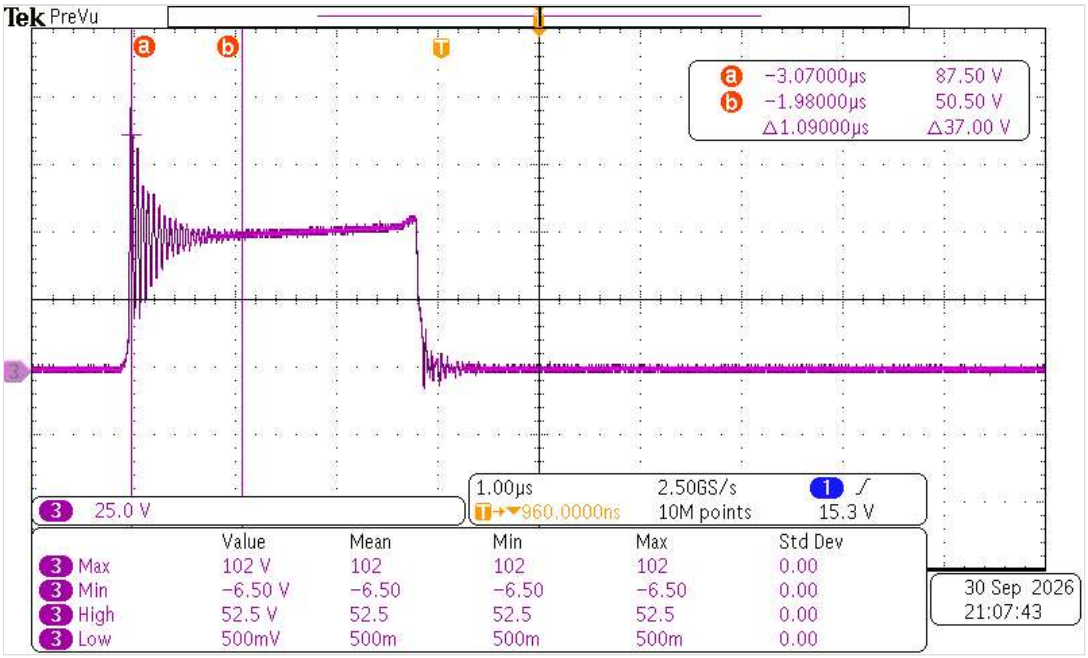


Figura 4 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V 01.

> **Observação:** Sobretensão em VDS associada à comutação, possivelmente intensificada pela indutância parasita introduzida no caminho do dreno para medição de corrente.

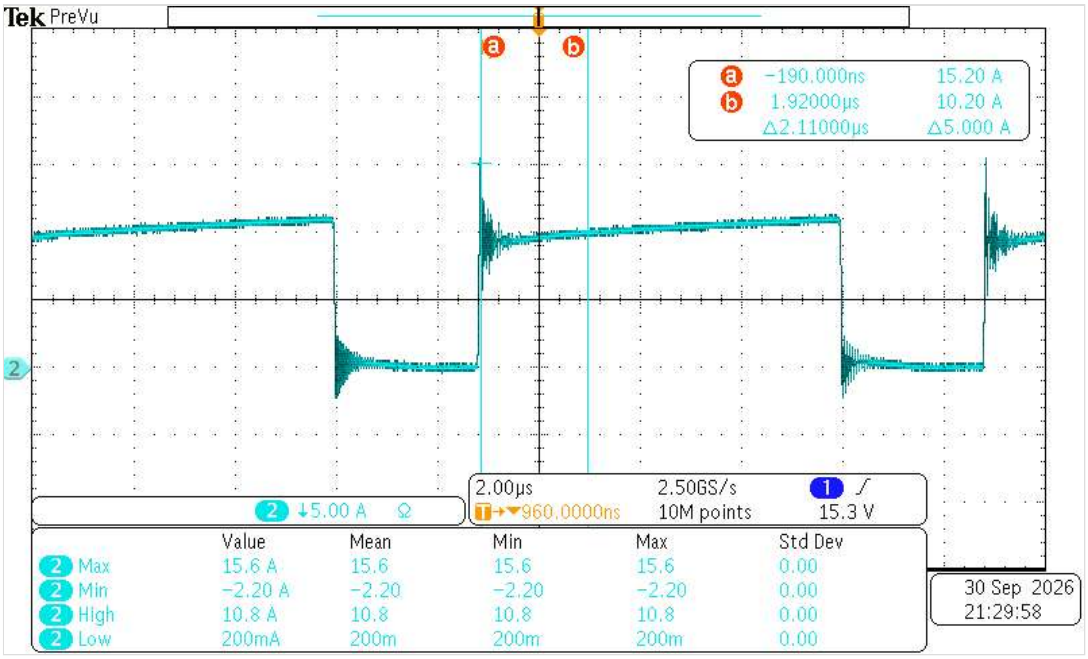


Figura 5 - TB-01 SiC Chave Q1 IDS A 01.

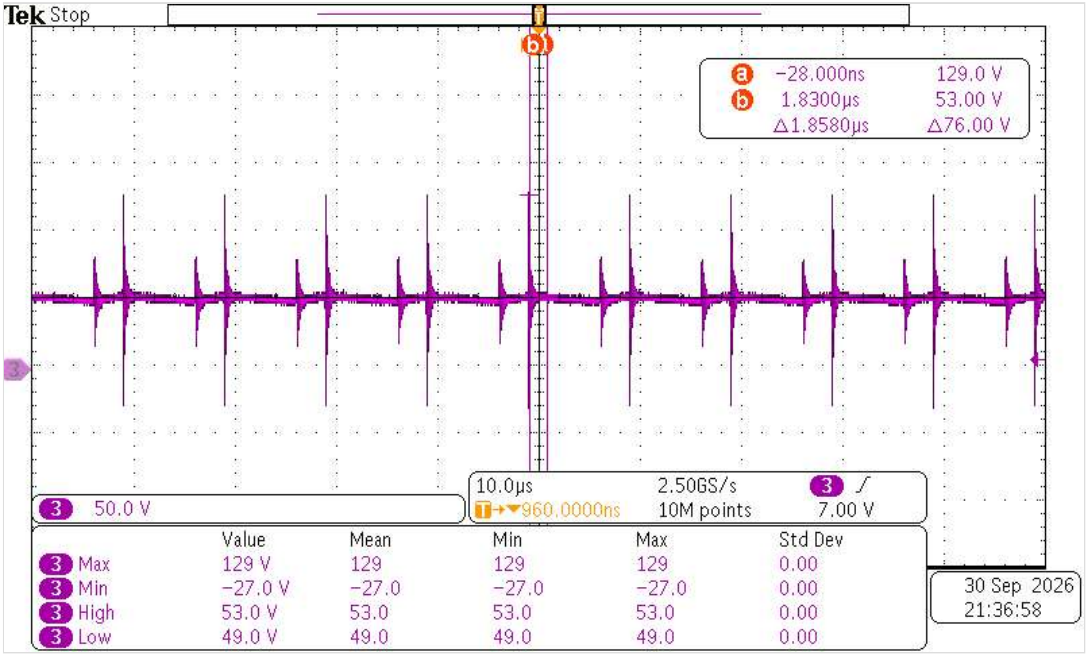


Figura 6 - TB-01 SiC Capacitor C1 VC1 V 01.

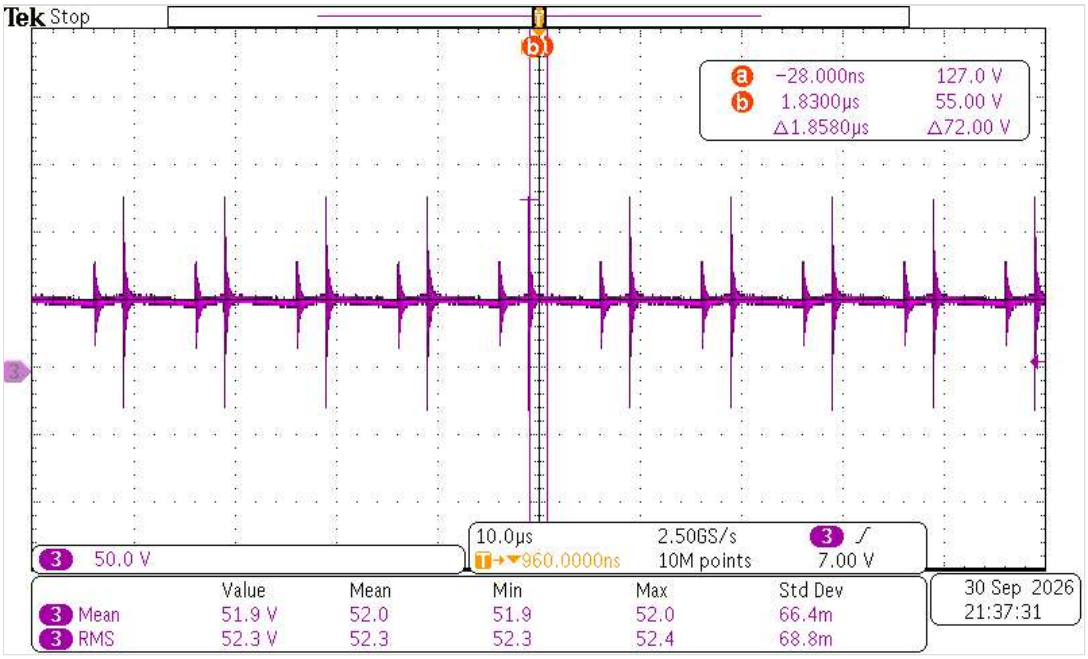


Figura 7 - TB-01 SiC Capacitor C1 VC1 V 02.

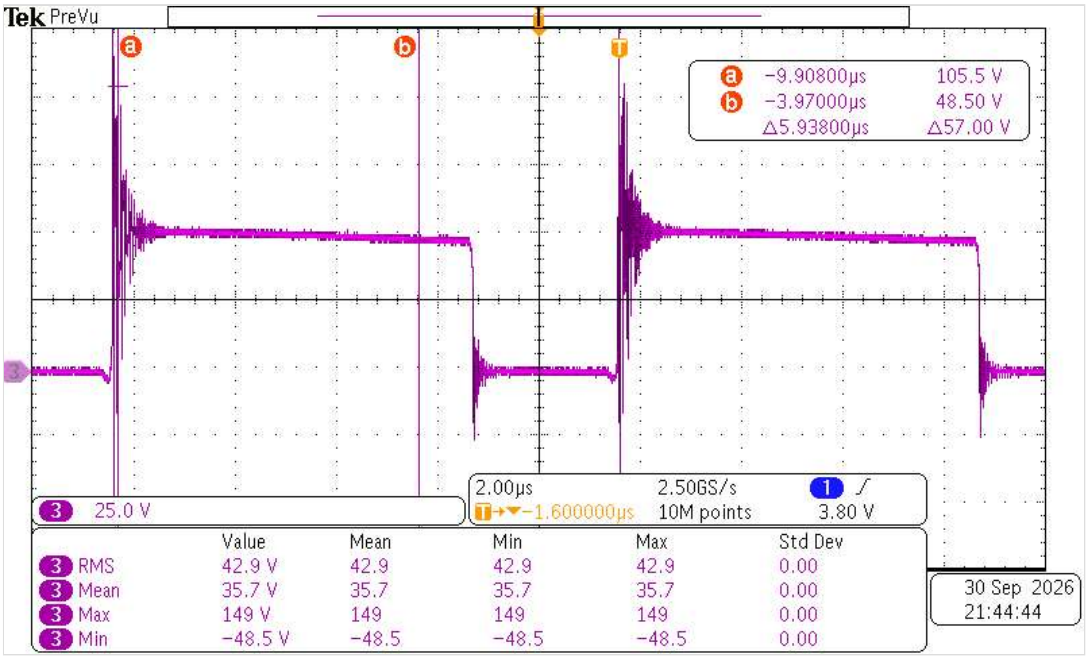


Figura 8 - TB-01 SiC Chave Q2 VDS V 01.

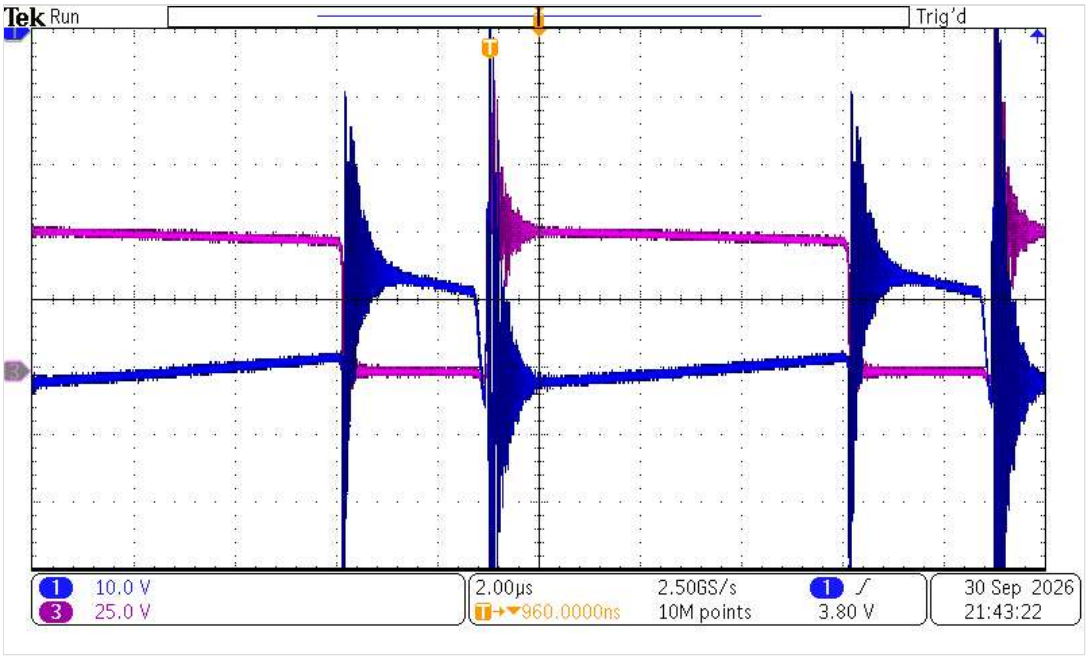


Figura 9 - TB-01 SiC Chave Q2 VDS V e VGS V 01.

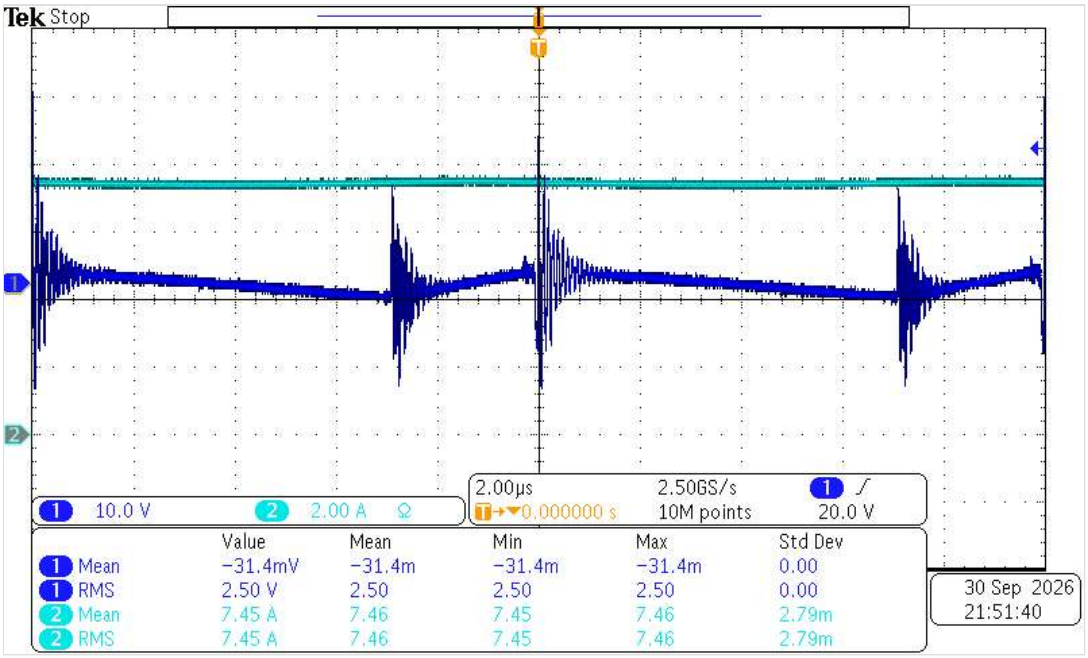


Figura 10 - TB-01 SiC Indutor L1 VL1 V e IL1 A 01.

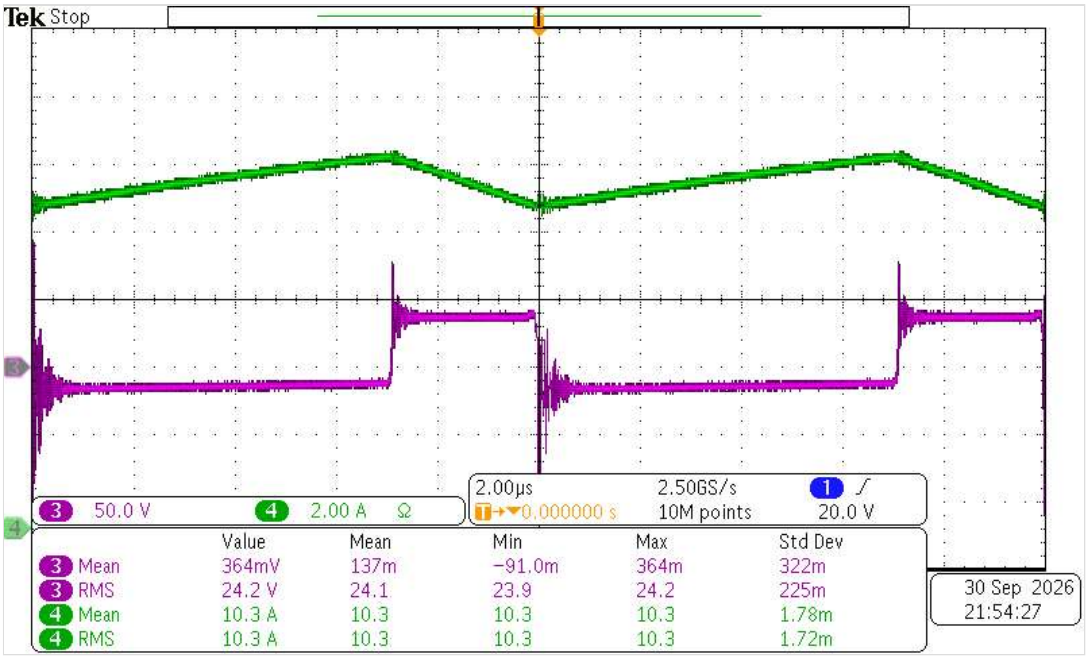


Figura 11 - TB-01 SiC Indutor L2 IL2 A e VL2 V 01.

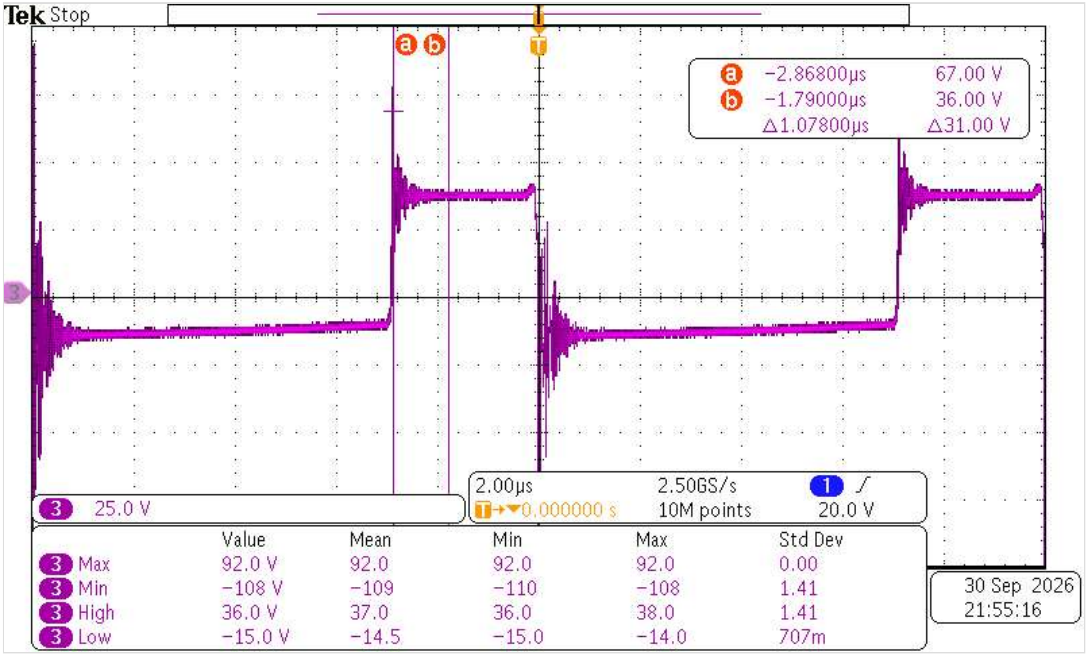


Figura 12 - TB-01 SiC Indutor L2 VL2 V 01.



Figura 13 - TB-01 SiC Chave Q1 Termica 01.

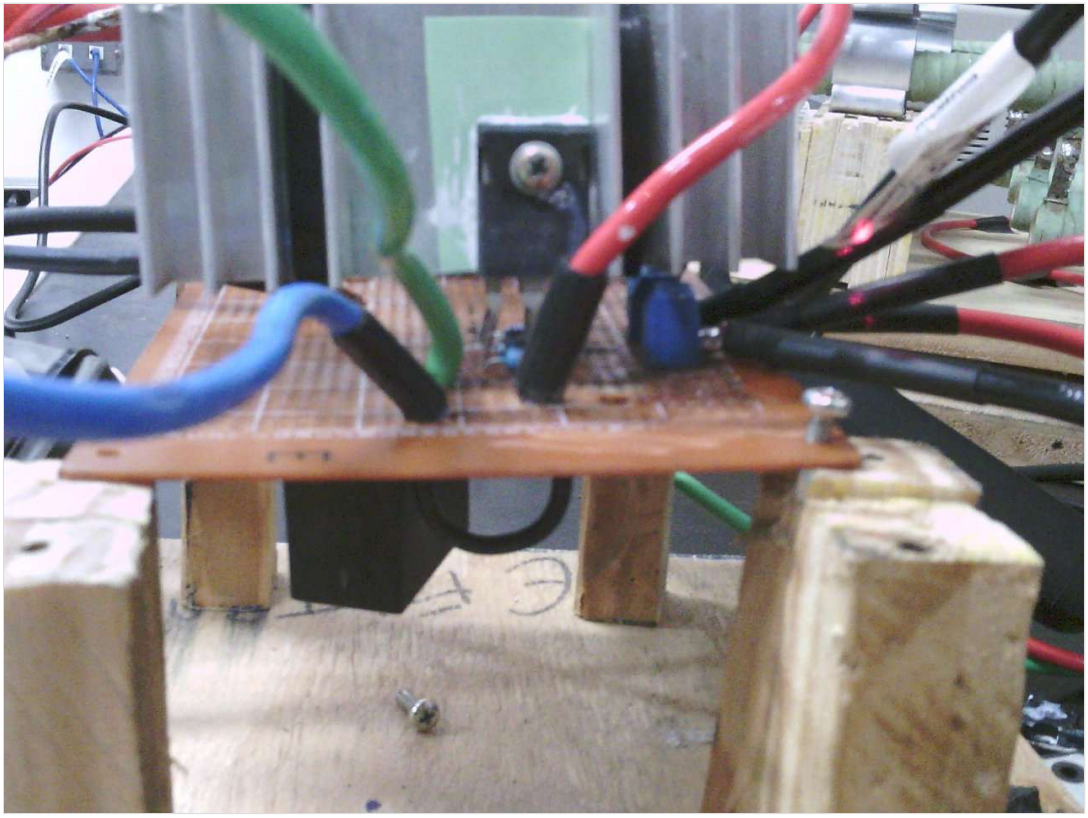


Figura 14 - TB-01 SiC Chave Q1 Termica Panoramica 01.

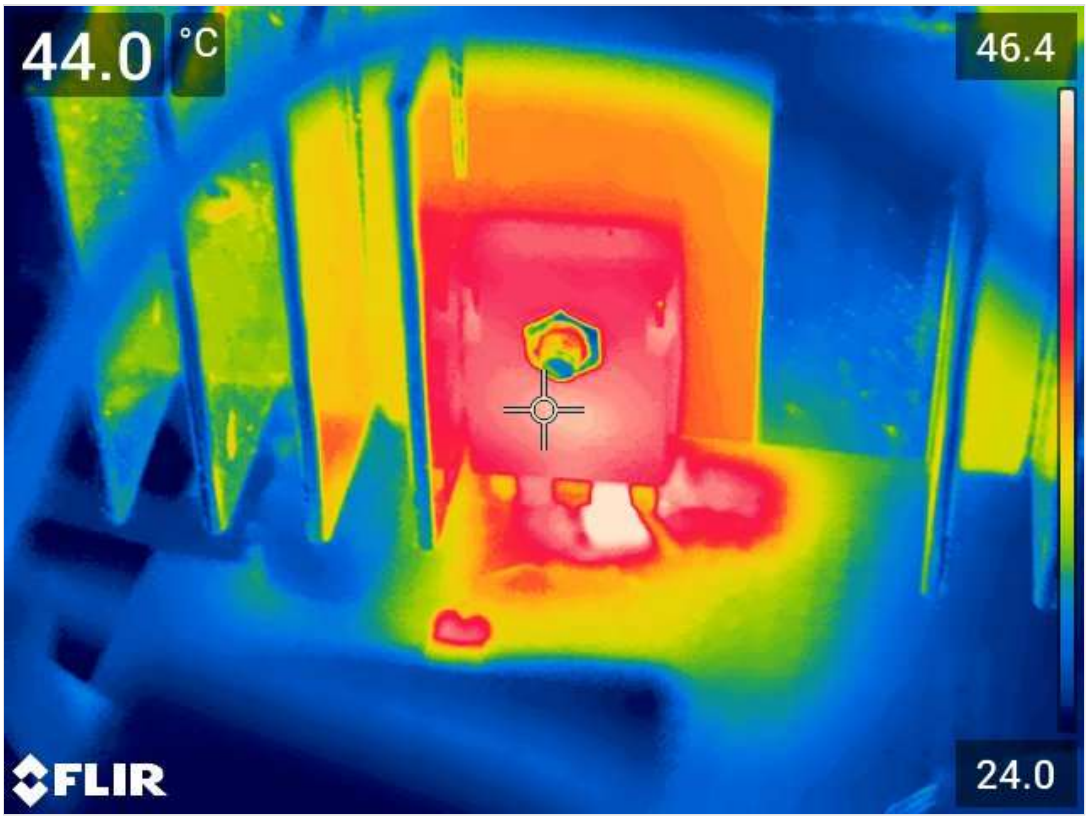


Figura 15 - TB-01 SiC Chave Q2 Termica 01.

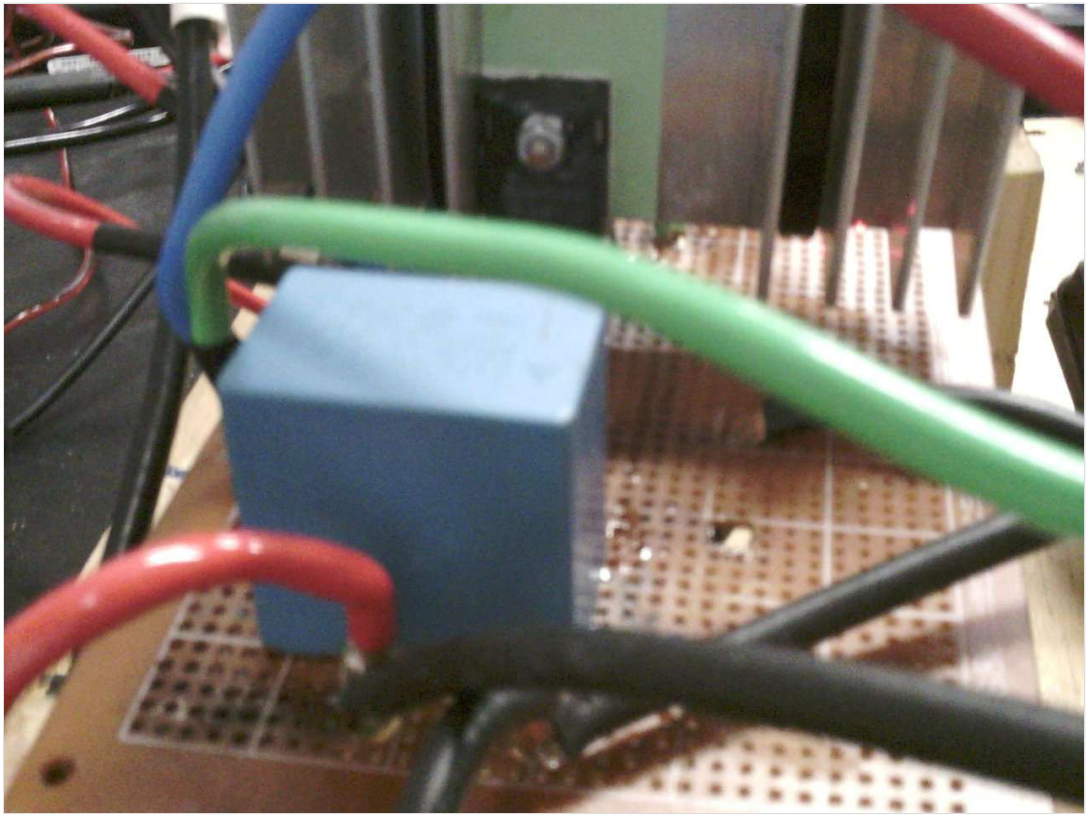


Figura 16 - TB-01 SiC Chave Q2 Termica Panoramica 01.

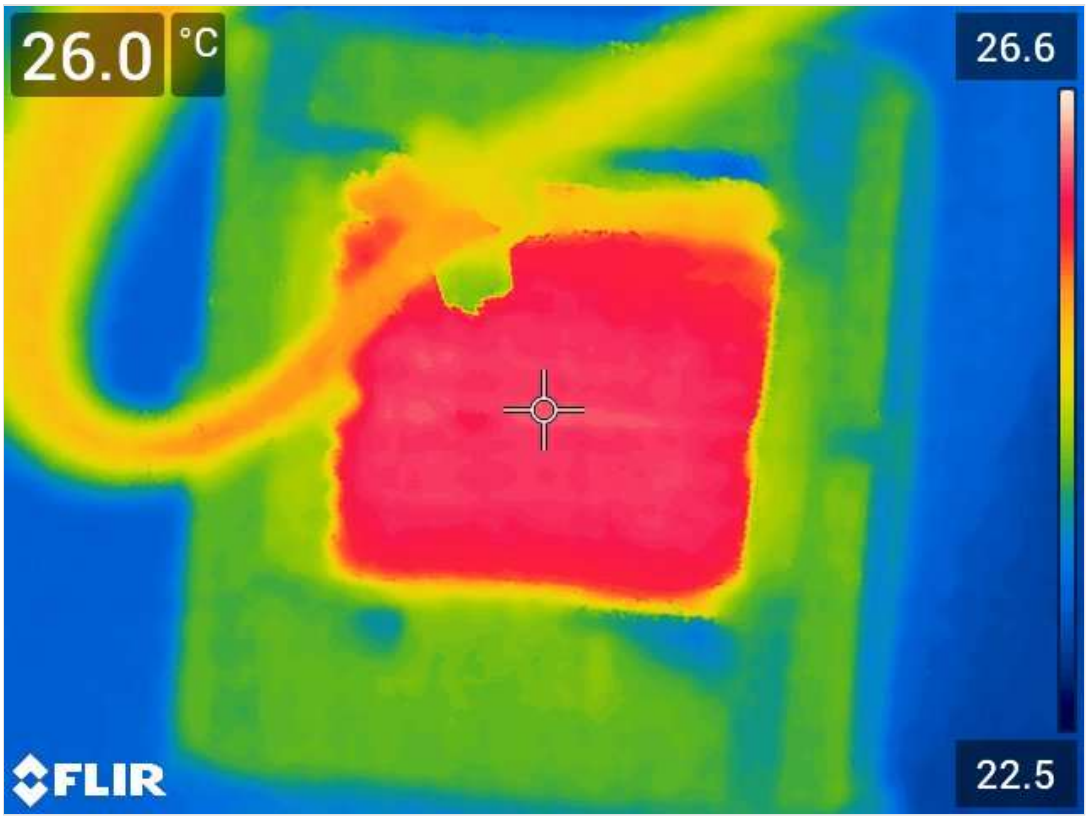


Figura 17 - TB-01 SiC Indutor L1 Termica 01.



Figura 18 - TB-01 SiC Indutor L1 Termica Panoramica 01.

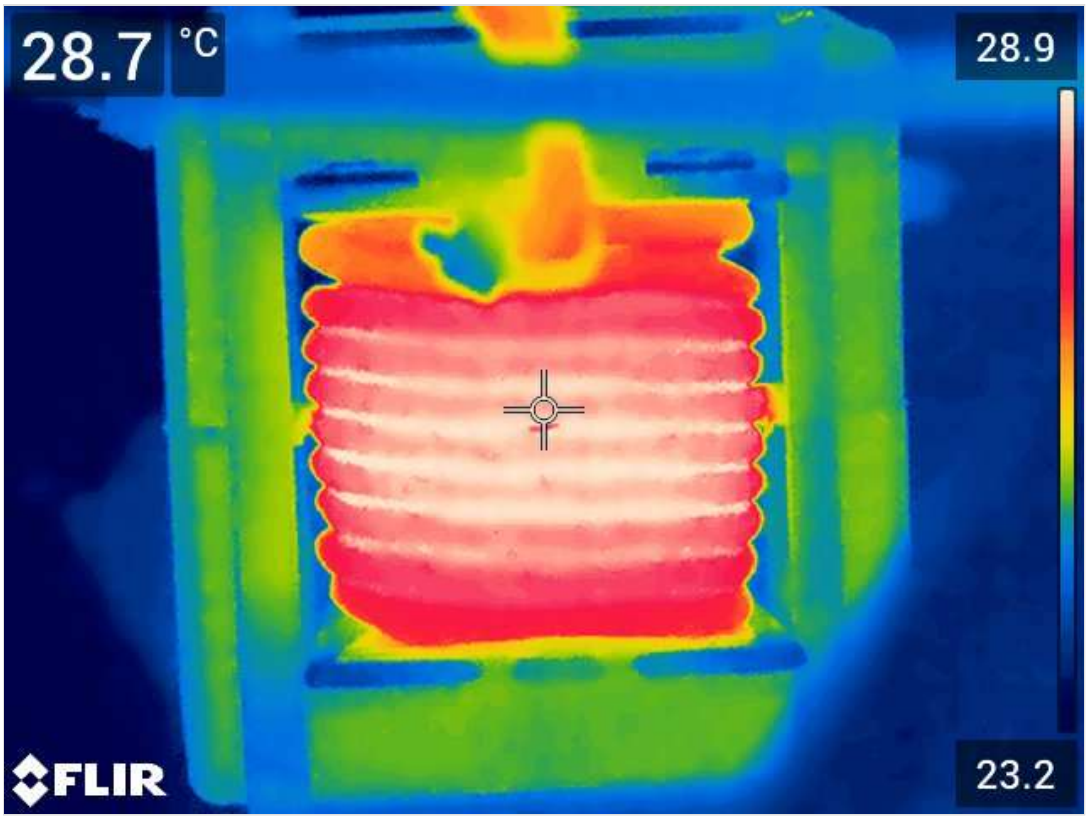


Figura 19 - TB-01 SiC Indutor L2 Termica 01.



Figura 20 - TB-01 SiC Indutor L2 Termica Panoramica 01.

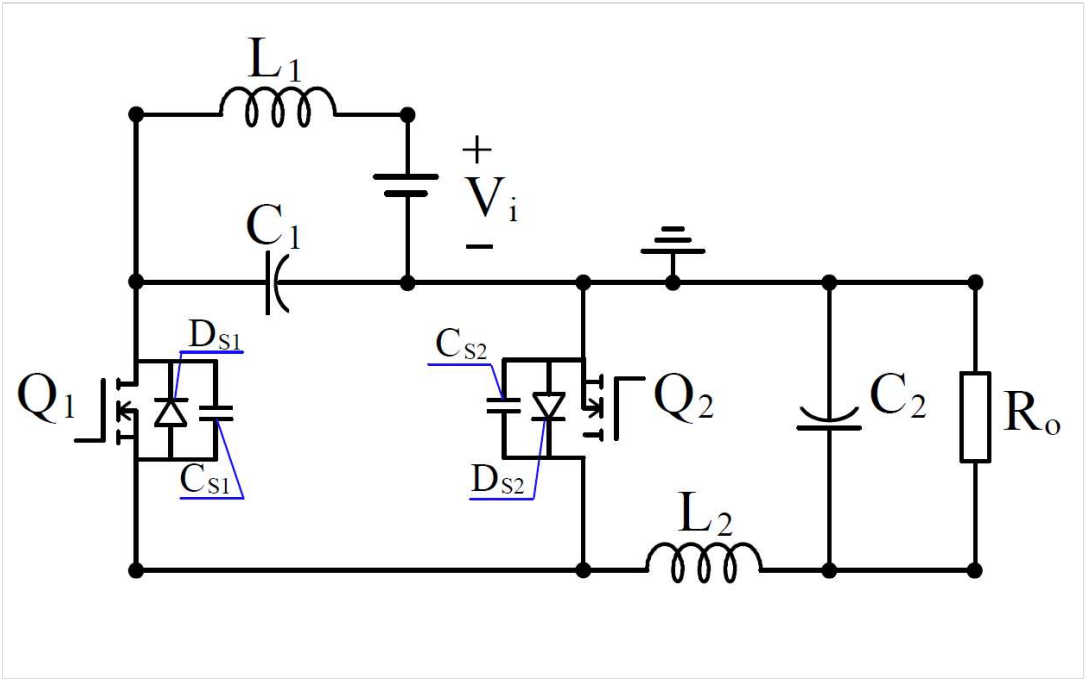


Figura 21 - TB-01 SiC Setup Conversor Buck 01.

Reverso / abaixador

Ponto de operação

Parâmetro	Valor
Frequência	100 kHz
Duty cycle	28 %
Vin	37,8 V
Vout	49,5 V
Pin	363,6 W
Pout	349,5 W
Iout	7,06 A
Rendimento	96,12 %

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	50 µH		Indutor de filtro de entrada
L2	70 µH		Indutor de saida
C1	5 µF		Capacitor de filtro de entrada
C2	4,7 µF		

Q1	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com \(R_{DS(on)}\) na casa de 30 mΩ
Q2	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com \(R_{DS(on)}\) na casa de 30 mΩ

Observações / conclusão

Topologia: Boost síncrono com SiC
Carga resistiva: ≈ 7,0 Ω (associação nominal ≈ 6,6 Ω)

Vin = 37,8 V | Iin = 9,62 A
Vout = 49,5 V | Iout = 7,06 A

Pin ≈ 363,6 W
Pout ≈ 349,5 W
η ≈ 96,1%

O conversor apresentou operação estável no sentido elevador, atingindo aproximadamente 50 V na saída e potência próxima à nominal da fase.

O ensaio confirma a operação bidirecional do estágio de potência no sentido Boost, com rendimento de aproximadamente 96,1%.

Evidências experimentais

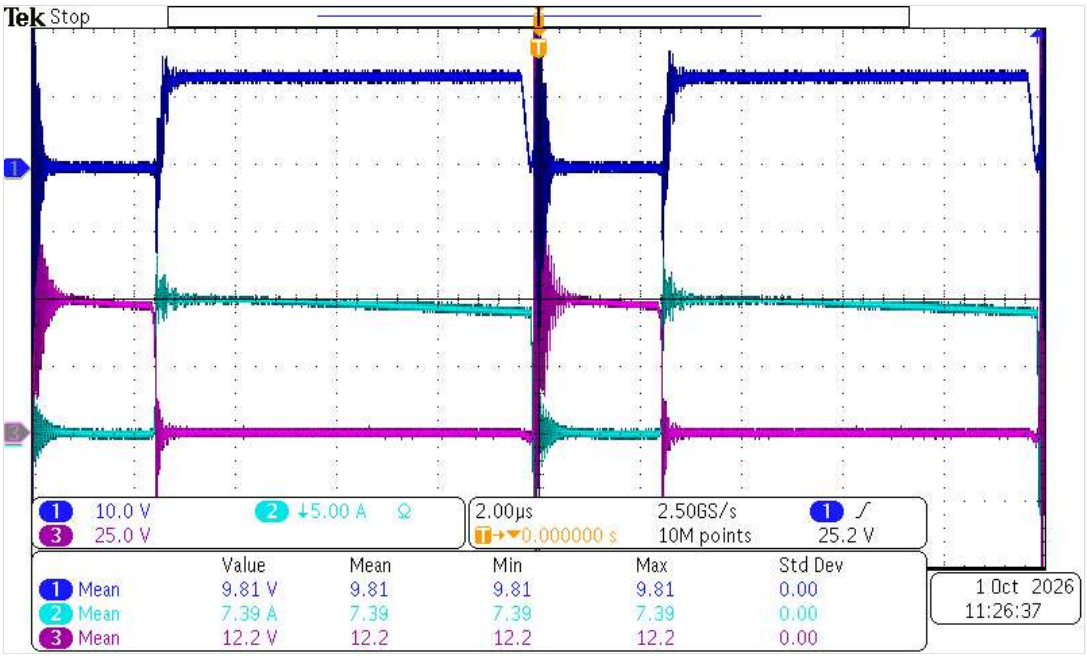


Figura 22 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V e VGS V e IDS A 01.

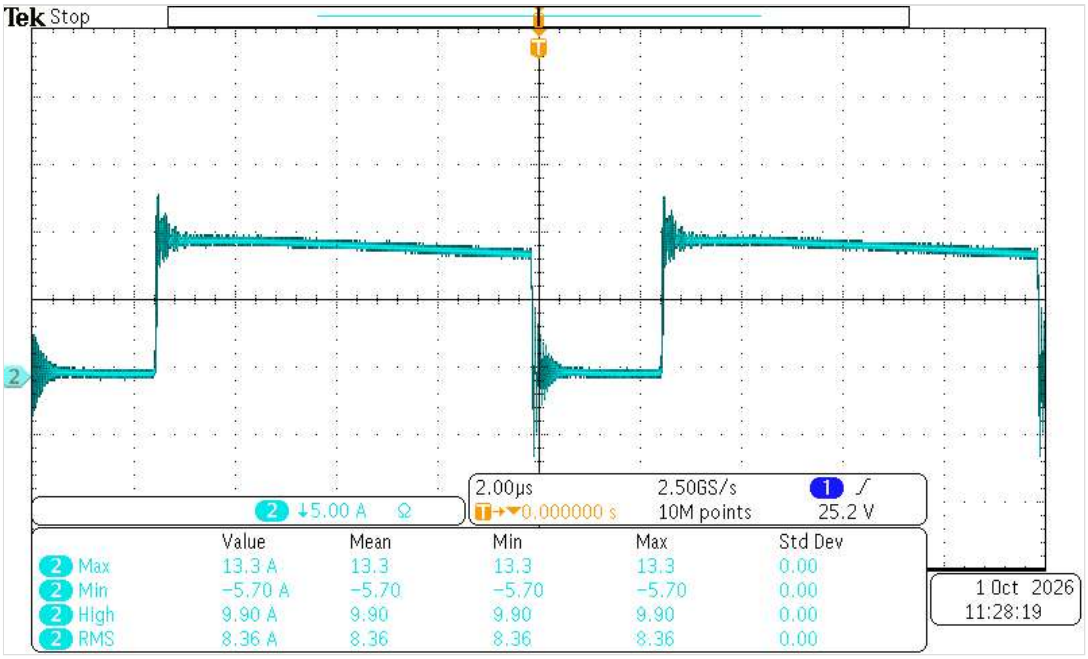


Figura 23 - TB-01 SiC Chave Q1 IDS A 01.

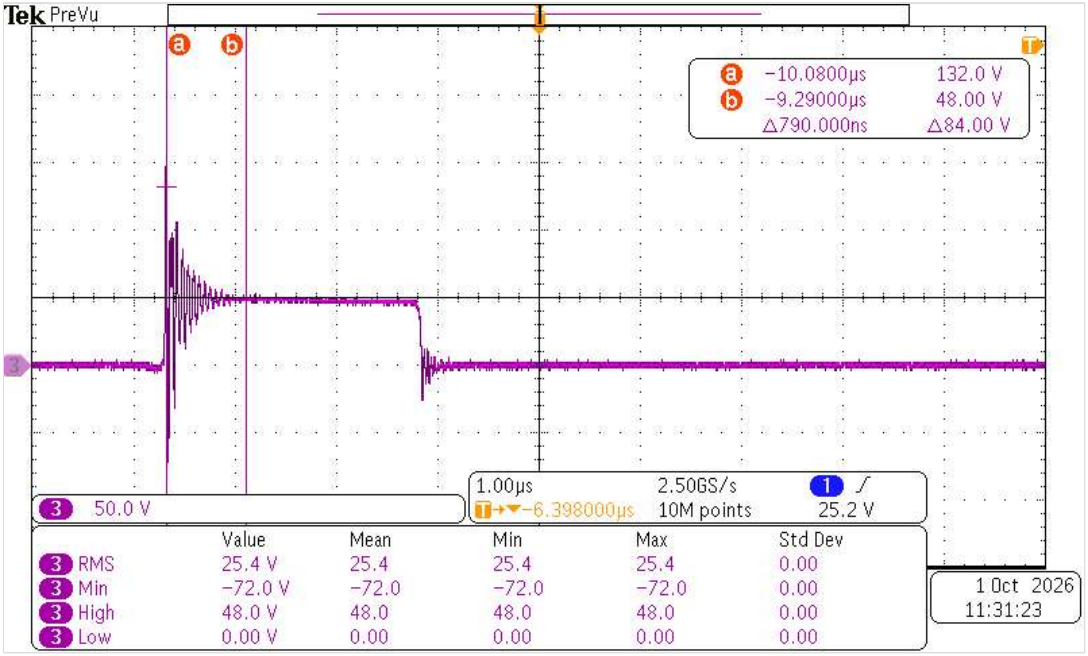


Figura 24 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V 01.

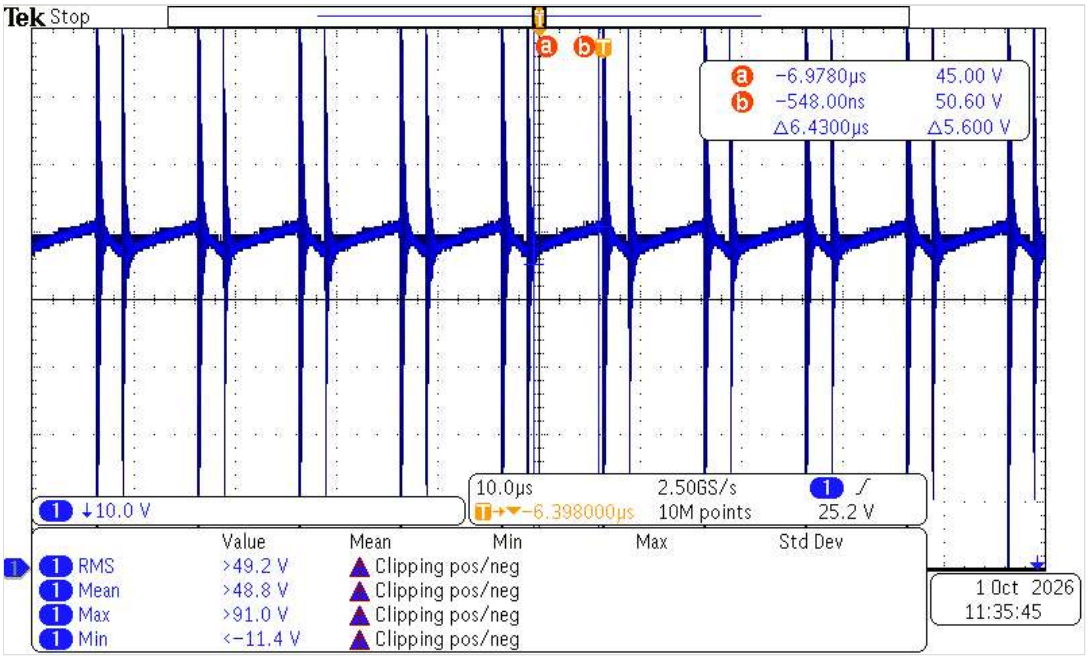


Figura 25 - TB-01 SiC Capacitor C1 VC1 V 01.

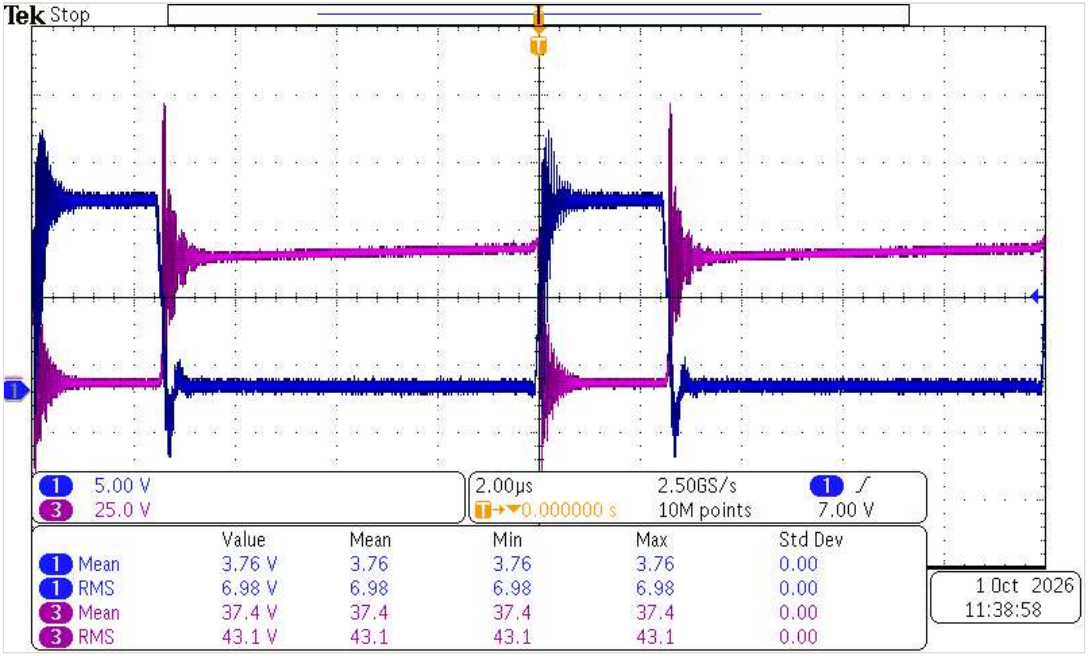


Figura 26 - TB-01 SiC Chave Q2 VDS V e VGS V 01.

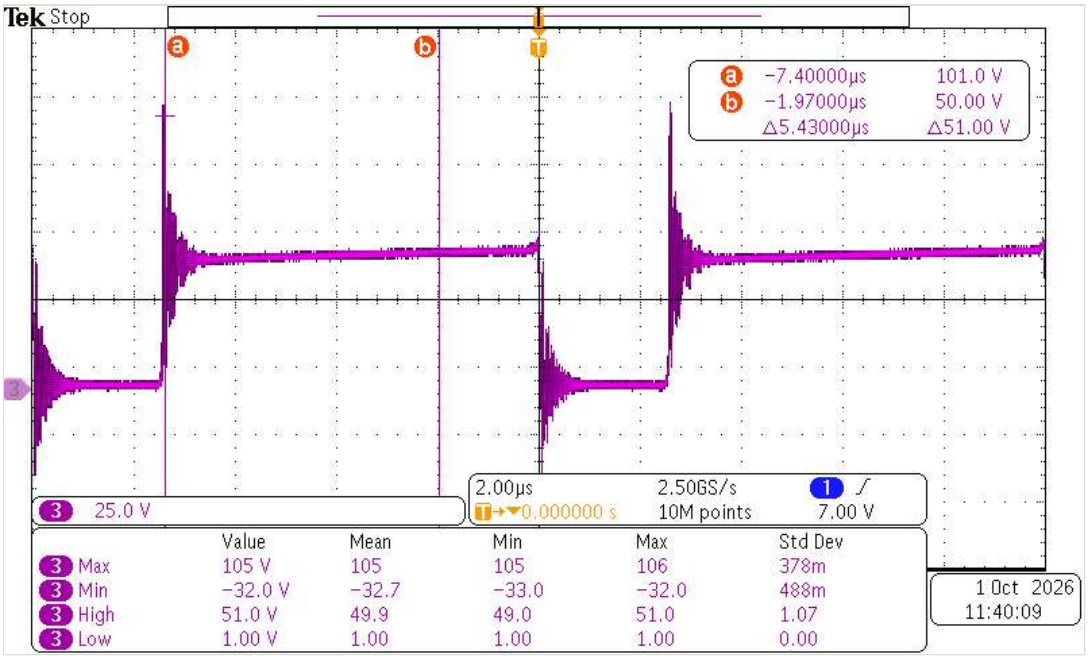


Figura 27 - TB-01 SiC Chave Q2 VDS V 01.

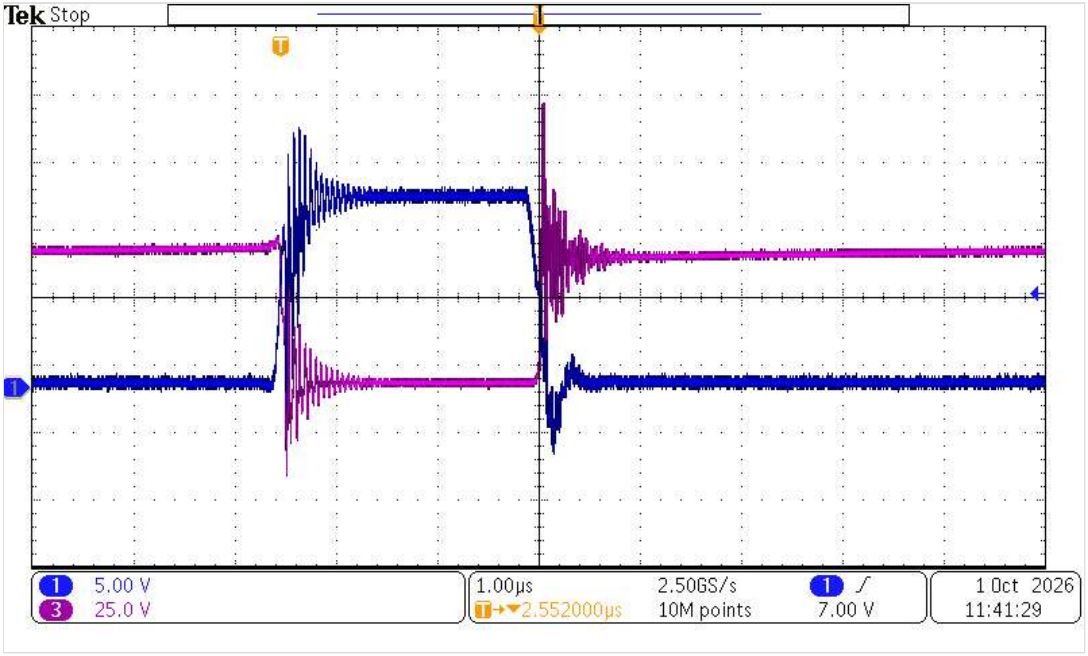


Figura 28 - TB-01 SiC Chave Q2 VDS V e VGS V 02.

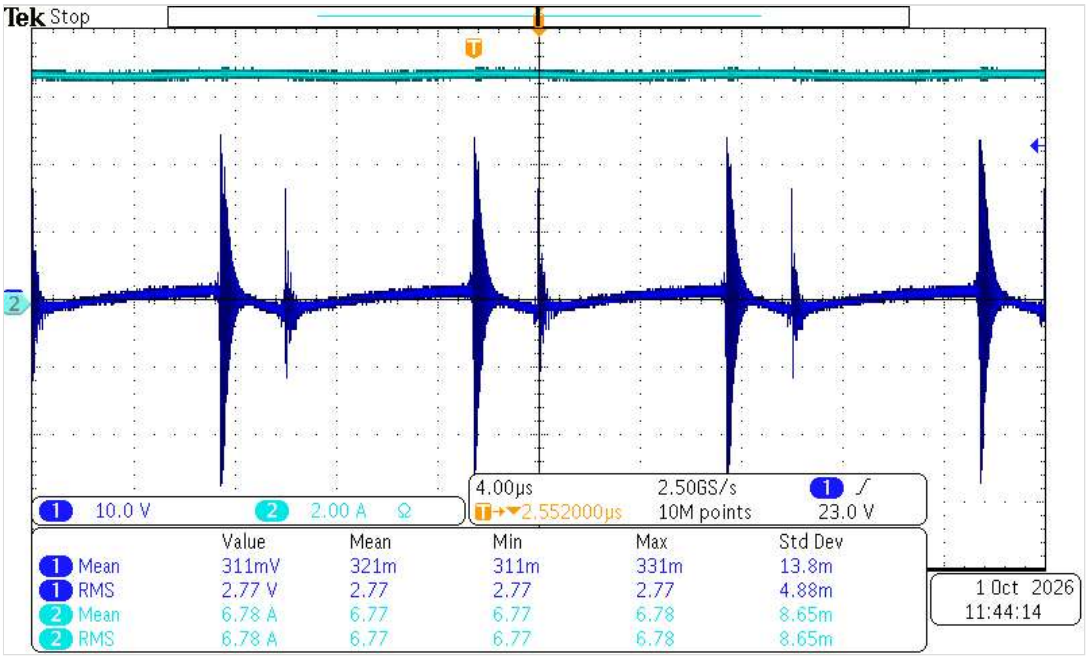


Figura 29 - TB-01 SiC Indutor L1 IL1 A e VL1 V 01.

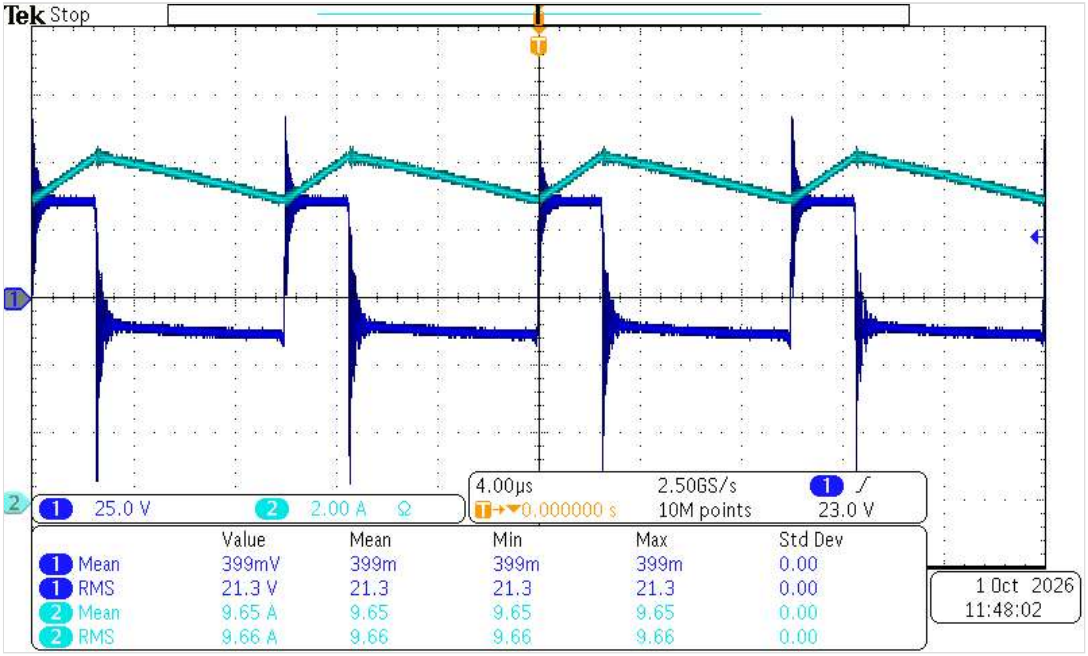


Figura 30 - TB-01 SiC Indutor L2 IL2 A e VL2 V 01.

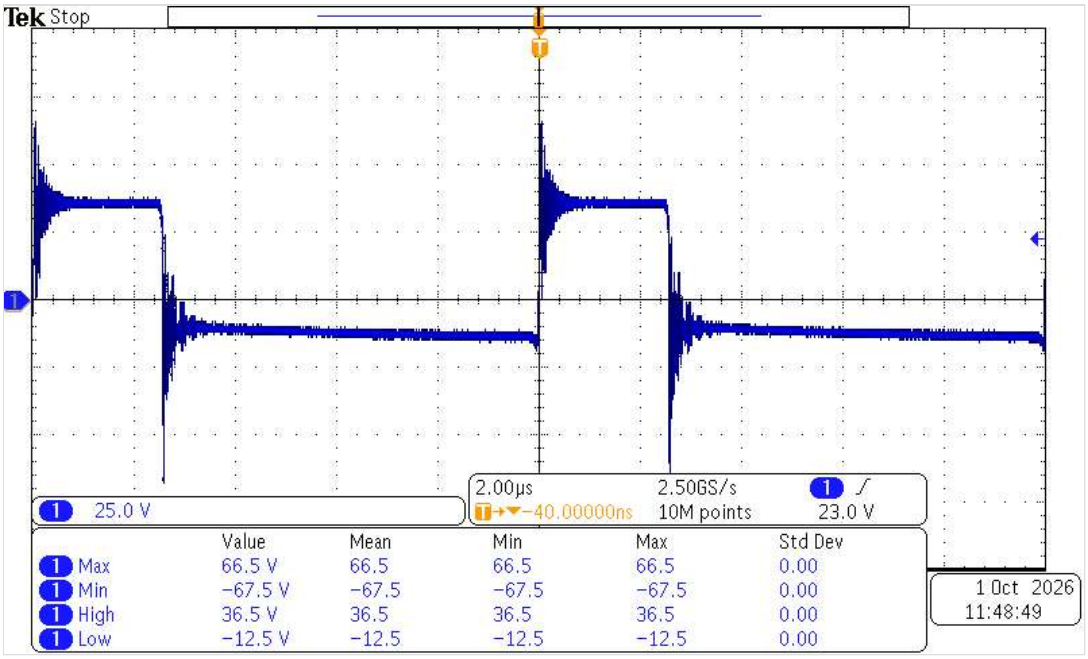


Figura 31 - TB-01 SiC Indutor L2 VL2 V 01.

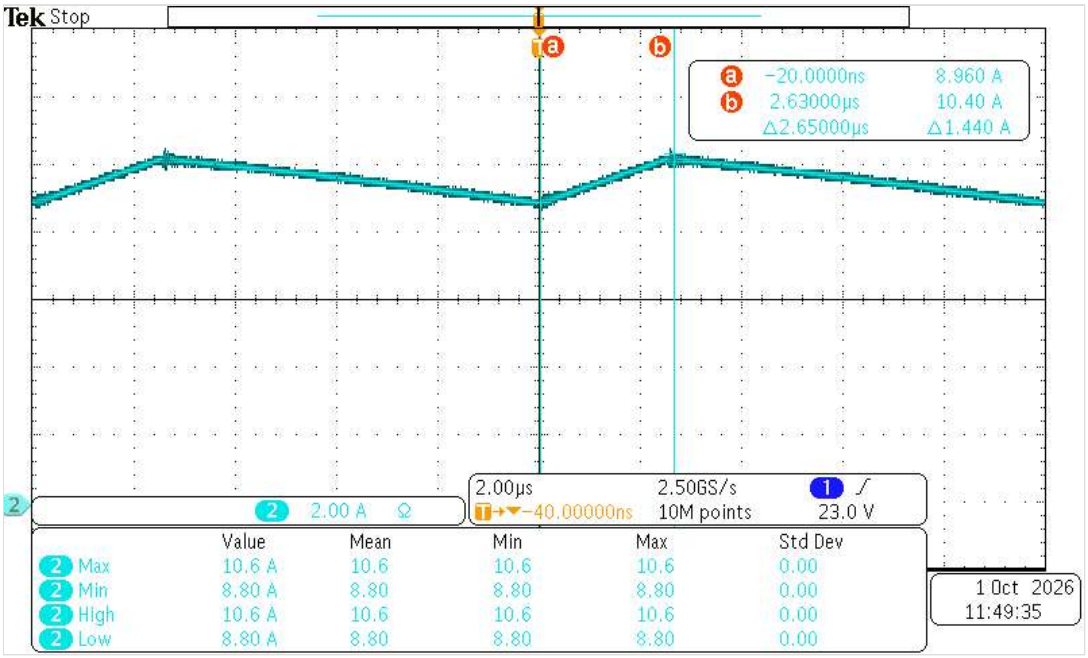


Figura 32 - TB-01 SiC Indutor L2 IL2 A 01.

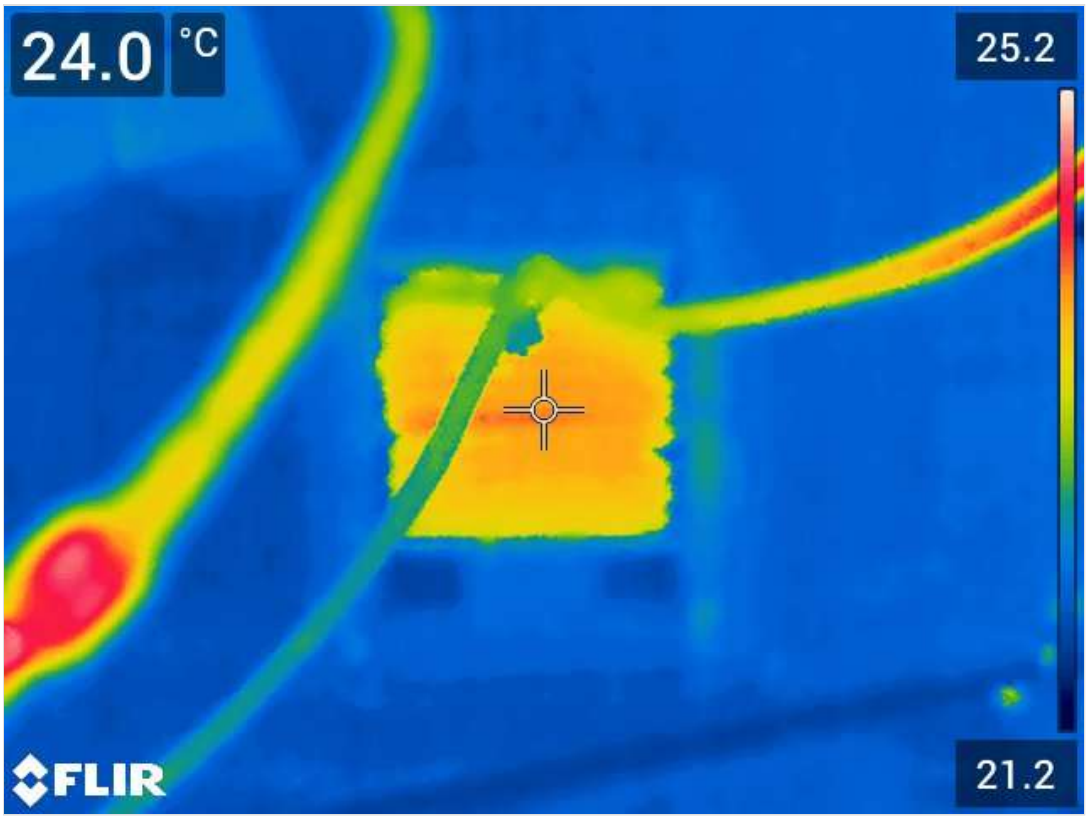


Figura 33 - TB-01 SiC Indutor L1 Termica 01.

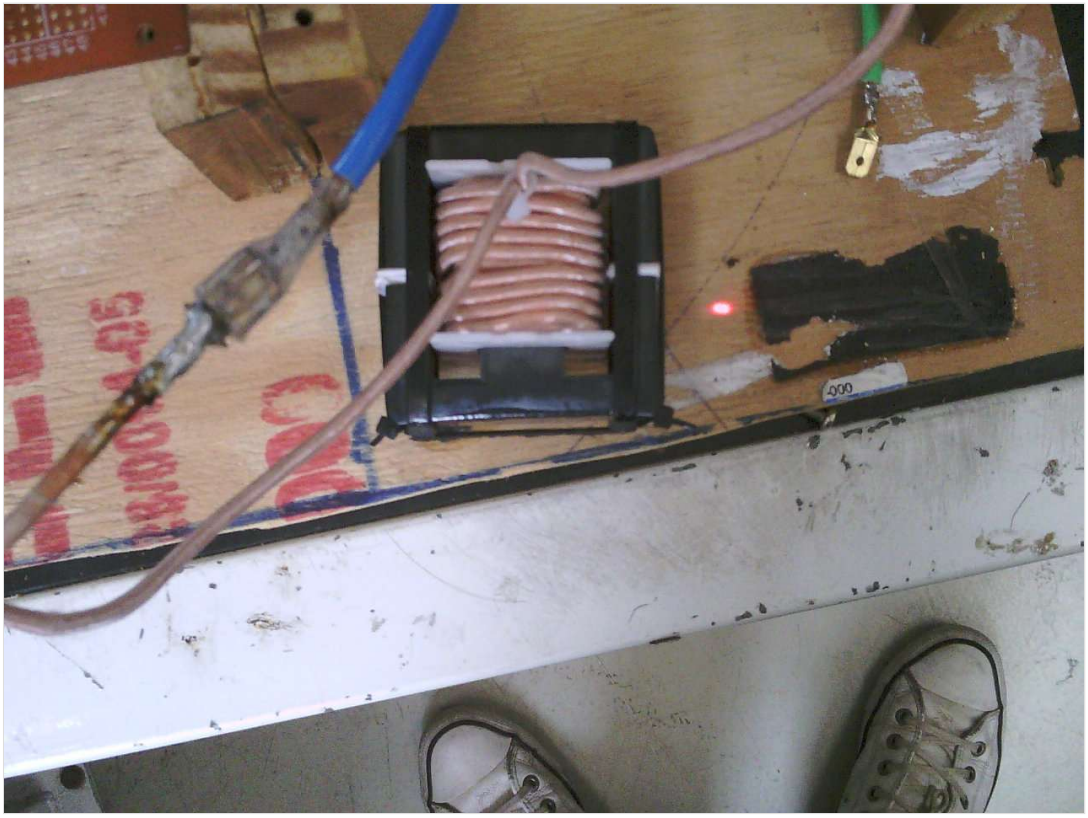


Figura 34 - TB-01 SiC Indutor L1 Termica Panoramica 01.

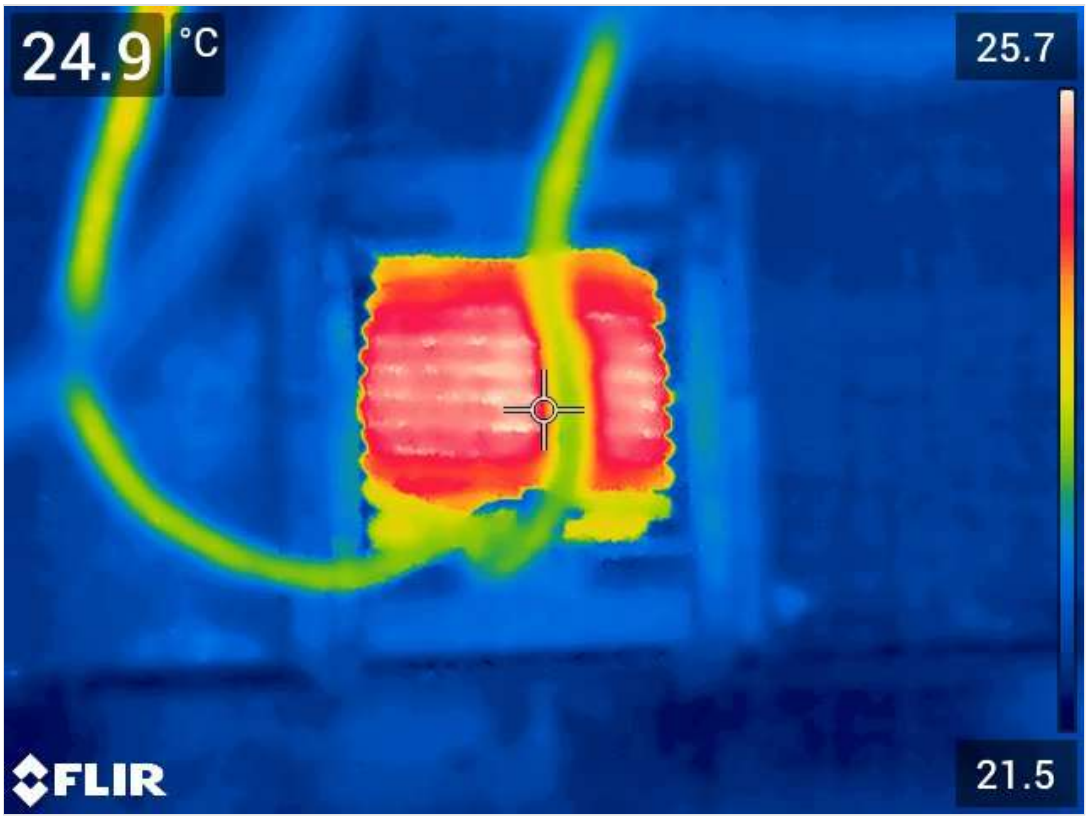


Figura 35 - TB-01 SiC Indutor L2 Termica 01.

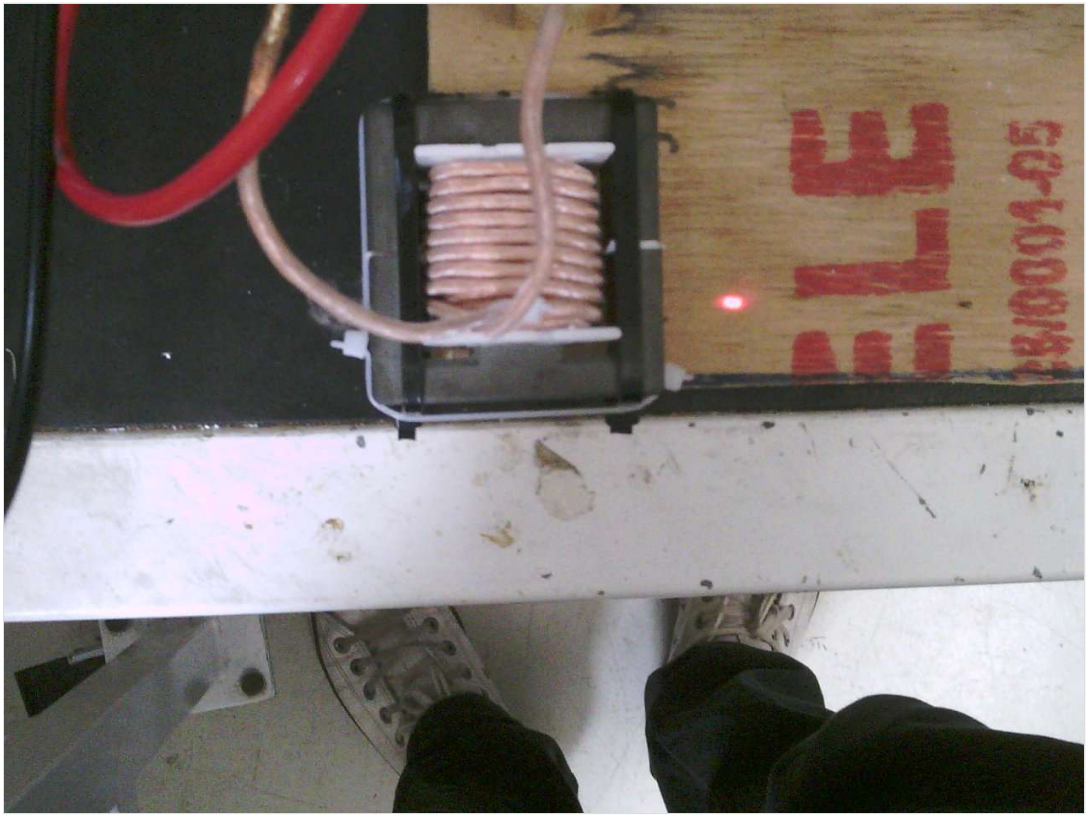


Figura 36 - TB-01 SiC Indutor L2 Termica Panoramica 01.

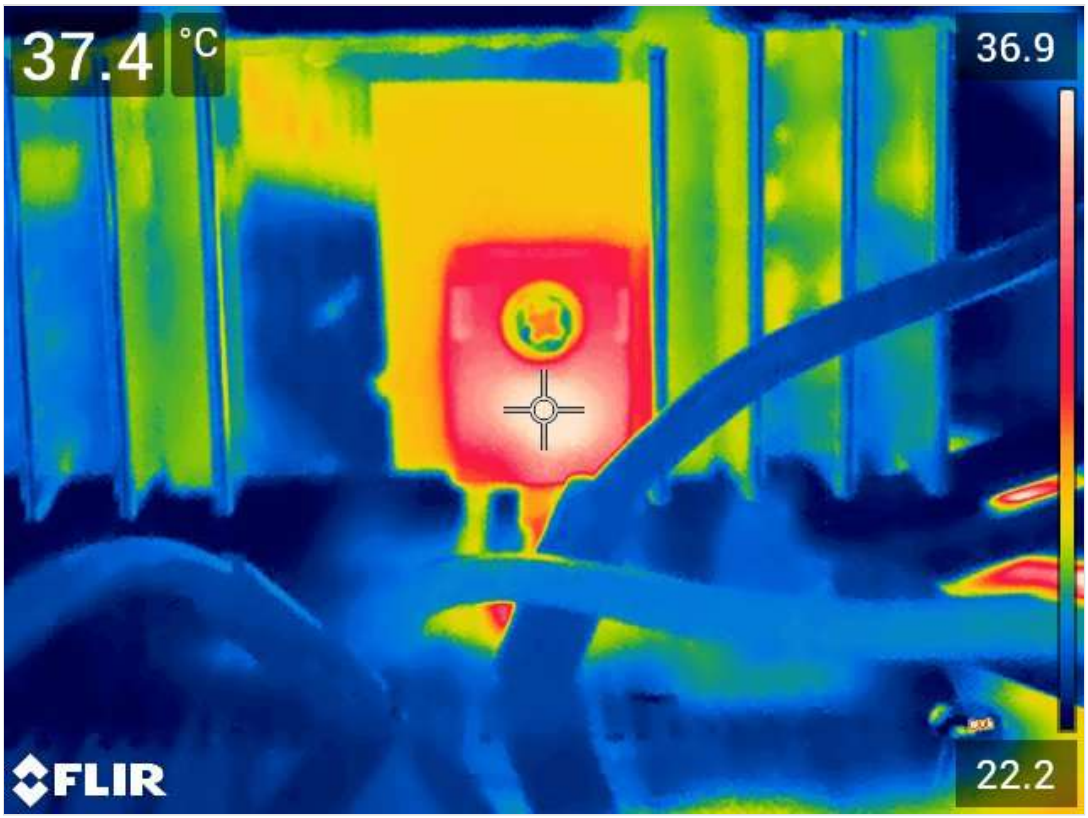


Figura 37 - TB-01 SiC Chave Q1 Termica 01.

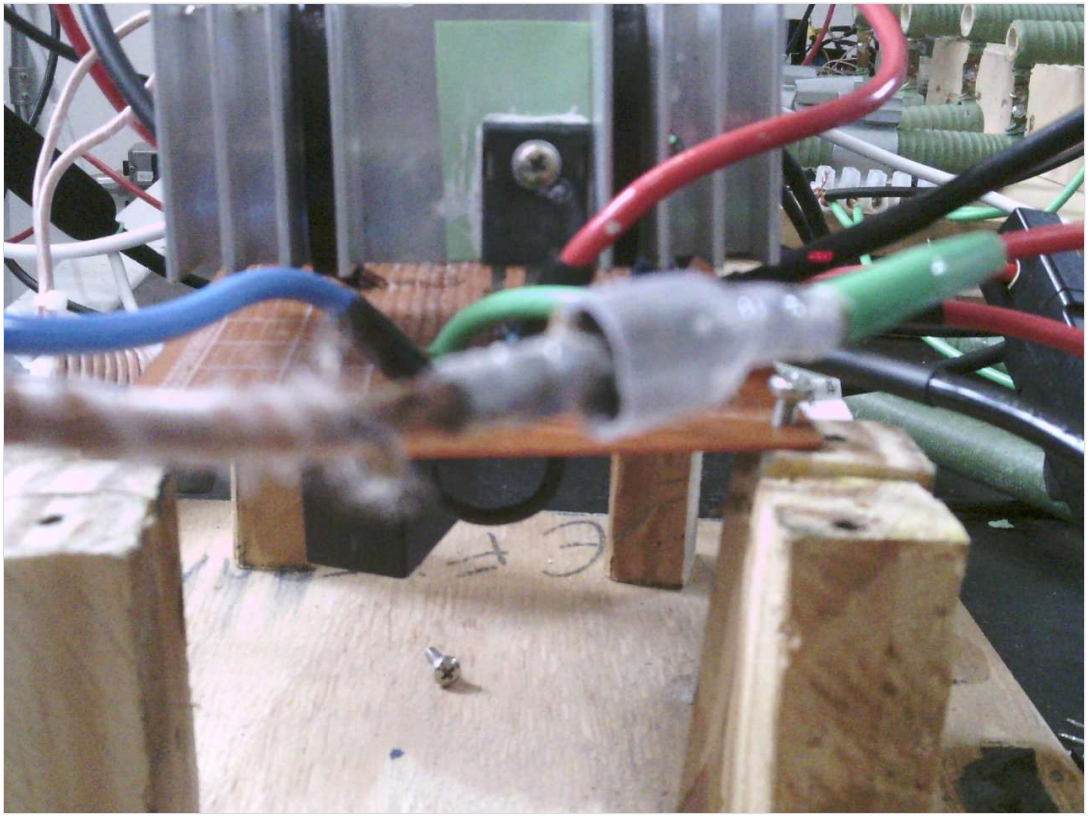


Figura 38 - TB-01 SiC Chave Q1 Termica Panoramica 01.

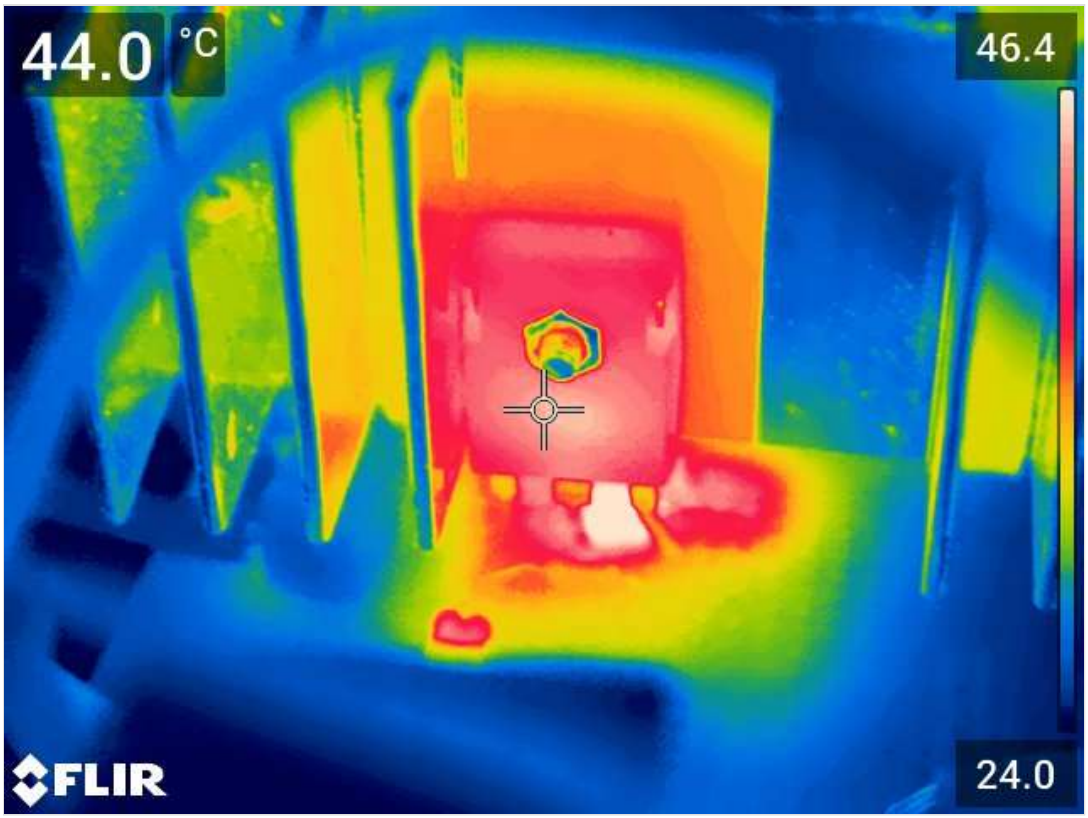


Figura 39 - TB-01 SiC Chave Q2 Termica 01.

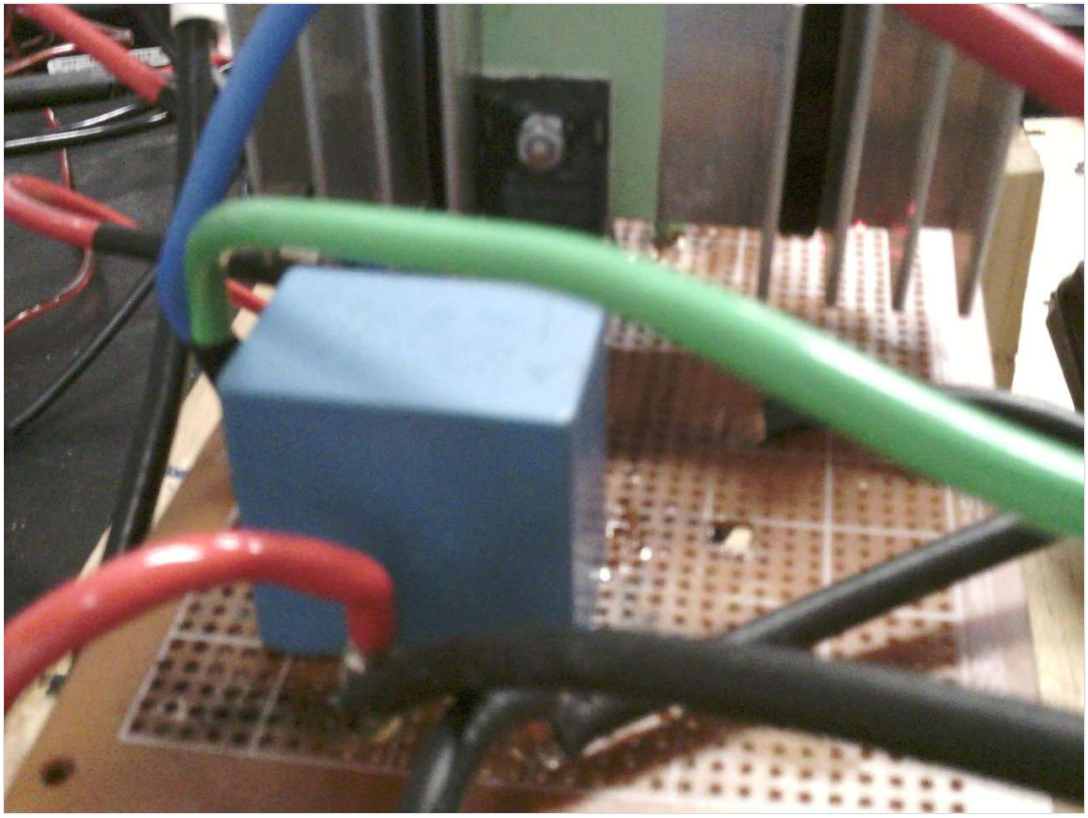


Figura 40 - TB-01 SiC Chave Q2 Termica Panoramica 01.

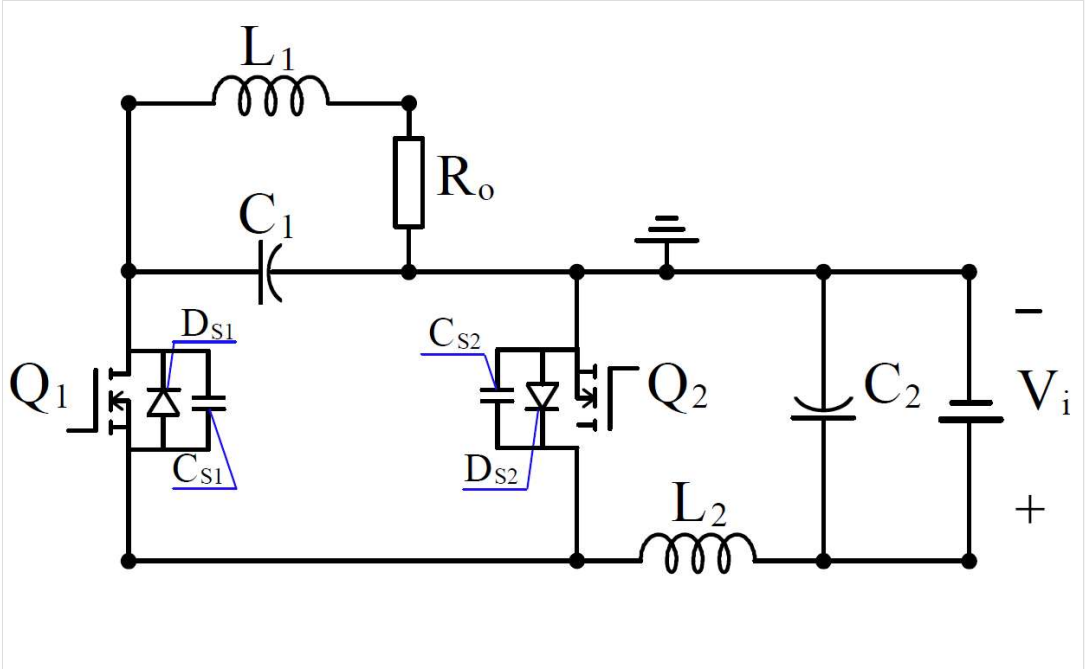


Figura 41 - TB-01 SiC Setup Conversor Boost 01.